امتحان الوحدة الرابعة

تصميم الويب والوسائط · البرمجة والذكاء الاصطناعي — الصف الثاني الثانوي · الزمن: ساعة ونصف · الدرجة الكلية: 50

5 السؤال الأول · أكمل	**10** السؤال الثاني · اختر	**5** السؤال الثالث · صح أم خطأ	**24** السؤال الرابع · أسئلة مقالية
6 السؤال الخامس · سؤال تطبيقي			

أجب عن جميع الأسئلة. الأسئلة من الأول للتالت بتتصحح تلقائيًا بزرار «صحّح». الرابع والخامس حلهم في ورقة وبعدين افتح «نموذج الإجابة» وصحّح لنفسك.

الاسم:

الفصل:

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. تمثيل لنوع من المستخدمين يُبنى على بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم يسمى شخصية .....
2. مخطط أولي يحدد أماكن العناصر وأولوياتها قبل التصميم البصري النهائي يسمى المخطط .....
3. المبدأ الذي يضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها حتى تُدرك كمجموعة واحدة هو .....
4. نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا مثل الشراء تسمى معدل .....
5. تجربة تقارن نسختين وفق مقياس محدد مسبقًا مع توزيع المستخدمين بينهما عشوائيًا تسمى اختبار .....

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة

10 درجات

1. الوسيلة التي تُقرأ دون اتصال بالإنترنت وتبقى موجودة ماديًا:

- ○ التلفزيون
- ○ الموقع الإلكتروني
- ○ الصحيفة
- ○ وسائل التواصل الاجتماعي

2. أي مما يلي لا يمثل خاصية للمواقع الإلكترونية؟

- ○ يمكن تحديث المعلومات في أي وقت
- ○ تصل المعلومات تلقائيًا للمستخدمين دون أن يصلوا إليها بأنفسهم
- ○ يمكن الجمع بين النص والصور والفيديو
- ○ التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن من خلال النماذج والتعليقات

3. الوسيلة الأنسب لإرسال حملة ترويجية مباشرة إلى العملاء الحاليين:

- ○ التلفزيون
- ○ الراديو
- ○ الصحيفة
- ○ البريد الإلكتروني

4. أي مما يلي لا يُعد معلومة مناسبة لإدراجها في شخصية المستخدم؟

- ○ غرض المستخدم من استخدام الموقع
- ○ التحديات التي يواجهها المستخدم
- ○ أداء خادم الموقع الإلكتروني
- ○ سياق استخدامه للموقع

5. «توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات» يطبّق مبدأ:

- ○ التباين
- ○ التكرار
- ○ المحاذاة
- ○ التقارب

6. أي مما يلي ليس ضمن المبادئ الأربعة للتصميم (CRAP)؟

- ○ التباين
- ○ التشفير
- ○ المحاذاة
- ○ التقارب

7. أي مما يلي من طرق التقييم الكمي؟

- ○ اختبار قابلية الاستخدام
- ○ المقابلات
- ○ التقييم الإرشادي
- ○ تحليلات الويب

8. الطريقة التي يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية:

- ○ اختبار A/B
- ○ تحليلات الويب
- ○ التقييم الإرشادي
- ○ دورة PDCA

9. في دورة PDCA، الخطوة التي يُقاس فيها معدل الارتداد بعد التغيير هي:

- ○ خطّط
- ○ نفّذ
- ○ تحقّق
- ○ تصرّف

10. أي مما يلي لا يُعد طريقة مناسبة لإجراء اختبار A/B لمعرفة أثر عنصر واحد؟

- ○ إعداد نمطين ومقارنتهما
- ○ تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه
- ○ اتخاذ القرار بعد جمع كمية كافية من البيانات
- ○ عرض كل نمط على مستخدمين فعليين

السؤال الثالث: ضع علامة صح أو خطأ

5 درجات

1. التلفزيون وسيلة تتيح عادةً التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين. ✔ صح ✘ خطأ
2. المخطط الهيكلي تصميم بنسخته النهائية يتضمن الألوان والزخارف. ✔ صح ✘ خطأ
3. عدد مشاهدات الصفحة (PV) لا يساوي عدد الأشخاص الفريدين. ✔ صح ✘ خطأ
4. في التفكير التصميمي يمكن الرجوع إلى مرحلة التعاطف أو التعريف بعد الاختبار. ✔ صح ✘ خطأ
5. دورة PDCA طريقة تكتمل بعد تنفيذ واحد فقط. ✔ صح ✘ خطأ

▼ ✔ نموذج إجابة الأسئلة 1–3 [20]

الأول: (1) المستخدم (Persona) (2) الهيكلي (Wireframe) (3) التقارب (4) التحويل CVR (5) A/B.

الثاني: (1) ج (2) ب (3) د (4) ج (5) ب (6) ب (7) د (8) ج (9) ج (10) ب.

الثالث: (1) خطأ — اتجاه واحد عادةً (2) خطأ — مخطط أولي بتفاصيل بصرية قليلة (3) صح (4) صح (5) خطأ — PDCA ذات معنى عندما تتكرر.

السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة التالية

24 درجة

1. اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة موقعًا إلكترونيًا وتلفزيونًا ووسائل تواصل اجتماعي معًا بدلًا من وسيلة واحدة فقط للترويج لخدمة جديدة. أشر إلى الانتشار الواسع والتعمق والنشر بالتناقل الشفهي. **[6 درجات]**

2. اشرح لماذا يُنشئ المصمم شخصية مستخدم ومخططًا هيكليًا قبل اختيار الألوان والخطوط، ثم اذكر المبادئ الأربعة CRAP مع مثال تطبيقي لكل منها. **[6 درجات]**

3. اشرح لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام كل من التقييم النوعي والكمي بدلًا من أحدهما فقط، موضحًا معنى PV ومعدل الارتداد وCVR. **[6 درجات]**

4. اشرح لماذا يحسّن فريق موقع عمله عبر دورات PDCA متكررة بدلًا من محاولة بناء موقع مثالي دفعة واحدة، مع شرح خطوات الدورة الأربع ومثال لكل خطوة. **[6 درجات]**

▼ ✔️ نموذج الإجابة [24]

(1) [6] لا توجد وسيلة واحدة أفضل لكل غرض [1]. التلفزيون (أو إعلانات التواصل) يحقق **انتشارًا واسعًا** لعدد كبير في آنٍ واحد [1.5]، والموقع الإلكتروني يقدم **معلومات تفصيلية** منظمة في صفحات ويمكن تحديثه وفيه تفاعل عبر النماذج [1.5]، ووسائل التواصل تسمح للمستخدمين **بنشر المعلومات ومشاركتها طوعًا (التناقل الشفهي)** [1.5]. والجمع بينها يغطي الجمهور والأغراض المختلفة، مثل إعلان تلفزيوني يوجّه لموقع يشجع النشر على وسائل التواصل [0.5].

(2) [6] شخصية المستخدم تجعل التصميم مبنيًا على احتياجات المستخدم الحقيقية لا على افتراضات الفريق، والمخطط الهيكلي يحدد مكان وأولوية المعلومات أولًا، فيسهل على أصحاب المصلحة الاتفاق بدل الجدال حول الألوان والتفضيلات الشخصية [2]. CRAP [4]: **التباين** (عناوين واضحة مقارنة بالنص/زر مهم بارز)، **التكرار** (توحيد خط ولون العناوين في كل الصفحات)، **المحاذاة** (محاذاة النص العربي من اليمين وفق شبكة متسقة)، **التقارب** (جمع صورة المنتج واسمه وسعره معًا).

(3) [6] التقييم الكمي يقيس **ما يحدث** بالأرقام: PV = إجمالي مرات مشاهدة الصفحة (لا يساوي عدد الأشخاص الفريدين)، معدل الارتداد = مؤشر يختلف حسابه حسب الأداة (مثل نسبة الجلسات التي تنتهي بعد صفحة واحدة) ويشير لضعف التفاعل، CVR = نسبة من حققوا إجراءً مستهدفًا [3]. لكن المؤشر الكمي لا يفسر **السبب**؛ فالتقييم النوعي (اختبار قابلية الاستخدام، المقابلات، التقييم الإرشادي) يكشف لماذا يحدث ذلك، والملاحظة النوعية لا تمثل كل المستخدمين بالضرورة، لذلك نجمع بينهما [3].

(4) [6] لأن النسخة الأولى نادرًا ما تكون مثالية، والتحسين التكراري يجعل القرار مبنيًا على أدلة ويتعلم من النتائج [2]. **خطّط:** هدف واضح مثل رفع إكمال التسجيل من 40% إلى 50% [1]. **نفّذ:** تغيير تصميم الصفحة [1]. **تحقّق:** قياس نسبة الإكمال بعد التغيير ومقارنتها بخط الأساس والهدف [1]. **تصرّف:** اعتماد التغيير أو توسيعه إن نجح، أو مراجعة السبب والخطة، ثم تكرار الدورة [1].

السؤال الخامس: سؤال تطبيقي شامل

6 درجات

متجر إلكتروني لبيع الأدوات المدرسية. أظهرت أداة التحليلات أن عدد مشاهدات صفحة المنتجات مرتفع جدًا، لكن قليلًا جدًا من الزوار يكملون الشراء، والصفحة مزدحمة والأسعار بعيدة عن صور المنتجات.

1. ما المؤشر الكمي المنخفض هنا؟ ولماذا لا يكفي وحده؟ واقترح طريقة نوعية مناسبة. [2]
2. اقترح تعديلين على تصميم الصفحة باستخدام مبدأين من مبادئ CRAP. [2]
3. صف اختبار A/B مناسبًا للتحقق من أحد التعديلين، ثم بيّن كيف تستخدم النتيجة في خطوة «تصرّف» من دورة PDCA. [2]

▼ ✔ نموذج الإجابة [6]

1. معدل التحويل (CVR) منخفض رغم ارتفاع PV [0.5]. لا يكفي لأن الأرقام تكشف ما يحدث ولا تفسر السبب [0.5]. طريقة نوعية: اختبار قابلية الاستخدام (مراقبة مستخدمين يحاولون الشراء) أو مقابلات أو تقييم إرشادي [1].
2. **التقارب:** وضع السعر وزر الشراء بجوار صورة المنتج واسمه [1]. **التباين:** جعل زر «اشترِ الآن» بارزًا بتباين واضح، أو تقليل الازدحام وإبراز أهم العناصر [1].
3. النسخة A الصفحة الحالية، والنسخة B بنفس التصميم مع تغيير واحد فقط (السعر بجوار الصورة)، المقياس CVR محدد مسبقًا، وتوزيع الزوار عشوائيًا مع عينة كافية [1]. في «تصرّف»: إذا حققت B معدل تحويل أعلى نعتمدها ونبدأ دورة جديدة لتحسين آخر، وإن لم تتحسن نراجع السبب والخطة [1].

انتهت الأسئلة — مع تمنياتنا بالتوفيق 🌟